

Краткое руководство по клавиатурным комбинациям управления электровозом ЭП1М в симуляторе RRS

Клавиши	Назначение	Примечание
Shift + U Ctrl + U	Выключатель шкафа питания ШП-21	
Alt + Y	Вставить/извлечь ключ блокировки	По умолчанию ключ вставлен в одной кабине
Shift + Y Ctrl + Y	Ключ блокировки панели тумблеров	
Shift + 9 Ctrl + 9	Тумблер “МСУД”	
Shift + 0 Ctrl + 0	Тумблер “Блокирование ВВК”	
Shift + I Ctrl + I	Тумблер “Токоприёмник передний”	
Shift + O Ctrl + O	Тумблер “Токоприёмник задний”	
Alt + P	Тумблер “Возврат защиты ГВ”	
Shift + P Ctrl + P	Тумблер “Включение ГВ”	
Shift + T Ctrl + T	Тумблер “Вспомогательные машины”	
Shift + 4 Ctrl + 4	Тумблер “Мотор-компрессор”	
Shift + 1 Ctrl + 1	Тумблер “Мотор-вентилятор 1”	
Shift + 2 Ctrl + 2	Тумблер “Мотор-вентилятор 2”	
Shift + 3 Ctrl + 3	Тумблер “Мотор-вентилятор 3”	
Shift + V Ctrl + V	Тумблер “Электропневм. тормоз”	
Shift + F Ctrl + F	Тумблер “Авторегулирование”	По умолчанию включен
Alt + G	Тумблер “Левый красный/белый”	По умолчанию включен белый
Shift + G Ctrl + G	Тумблер “Фонарь буферный левый”	
Shift + J Ctrl + J	Тумблер “Фонарь буферный правый”	
Alt + J	Тумблер “Правый красный/белый”	По умолчанию включен белый
Shift + H Ctrl + H	Тумблер “Прожектор тускло”	
Alt + H	Тумблер “Прожектор ярко”	
Shift + K Ctrl + K	Тумблер “Освещение кабины тускло”	
Alt + K	Тумблер “Освещение кабины ярко”	
Alt + \	Тумблер “Освещение зелёный свет”	
Alt + L	Тумблер “Освещ. приборов и пульта”	
Shift + L Ctrl + L	Тумблер “Яркость освещ. приборов”	
Shift + 5 Ctrl + 5	Тумблер “Батарея или СПН ЭПТ”	По умолчанию выбран ЭПТ
Shift + 6 Ctrl + 6	Тумблер “МПК 1 или МПК 2”	
Shift + 7 Ctrl + 7	Тумблер “ПЧФ”	По умолчанию включен
Shift + 8 Ctrl + 8	Тумблер “Сигнализация”	По умолчанию включен
Alt + 4	Кнопка “Компрессор”	
Space (пробел)	Свисток	
B	Тифон	
Delete	Подача песка	
M	Рукоятка бдительности РБС	
Z	Рукоятка бдительности РБ	

- (_) = (+)	Кнопки “ – ” и “ + ” экрана МСУД	Регулирует ступени ослабления возбуждения
Shift + W Ctrl + W	Вставить/извлечь реверсивную рукоятку	По умолчанию вставлена в одной кабине. Извлечение рукоятки в нулевом положении
W S	Переключение реверсивной рукоятки “от себя” / “на себя”	Переключение направления только при нулевом положении главного вала контроллера
A D	Движение рукоятки контроллера машиниста “от себя” / “на себя”	Рукоятка главного вала заблокирована при нулевом положении реверсивного вала
Ctrl + D	Быстрый возврат рукоятки контроллера в нулевое положение	
Q E	Вращение задатчика скорости	В режиме рекуперации без авторегулирования задатчик регулирует ток возбуждения
Ctrl + E	Быстрый возврат задатчика скорости	
/	Кнопка “Отпуск тормозов”	
Кран машиниста усл. № 395		
‘ (э) ; (ж)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя” / “от себя”	
Alt + 1	Положение I	Зарядка и отпуск тормозов
Alt + 2	Положение II	Поездное
Alt + 3	Положение III	Перекрыша без питания утечек
Alt + 4	Положение IV	Перкрыша с питанием утечек
Alt + 5	Положение Va	Замедленное торможение
Alt + 6	Положение V	Служебное торможение
Alt + 7	Положение VI	Экстренное торможение
Кран вспомогательного тормоза усл. № 215		
] (ъ) [(х)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя” / “от себя”	Возможна постановка крана в промежуточные положения
Alt + 8	Положение II	Поездное
Alt + 9	Положение III	Ступень 0,13 МПа
Alt + 0	Положение IV	Ступень 0,20 МПа
Alt + -	Положение V	Ступень 0,30 МПа
Alt + =	Положение VI	Ступень 0,40 МПа
Электропневматический клапан автостопа усл. № 150		
Alt + N	Вставить/извлечь ключ ЭПК	По умолчанию ключ вставлен в одной кабине.
Shift + N Ctrl + N	Включение/выключение ЭПК	
Устройство блокировки тормозов усл. № 367М		
Shift + \ Ctrl + \	Открыть/закрыть тумбу с УБТ	
Alt + Backspace	Вставить рукоятку и включить / выключить и извлечь рукоятку устройства блокировки тормозов	По умолчанию включено в одной кабине. Переключение только при разряженной тормозной магистрали
Shift + Backspace Ctrl + Backspace	Управление рукояткой комбинированного крана	

Краткое руководство по запуску электровоза ЭП1М в RRS

1. Подать напряжение в цепи управления, включив шкаф питания (клавиши Shift + U).
2. Разблокировать тумблеры на пульте машиниста (клавиши Shift + Y).
3. Заблокировать шторы высоковольтной камеры: включить тумблер «Блокирование ВВК» (клавиши Shift + 0)
4. Запустить микропроцессорную систему управления и диагностики: включить тумблер «МСУД» (клавиши Shift + 9)
5. Поднять пантограф: включить тумблер «Токоприёмник задний» (Shift + O).
6. Подать напряжение в цепи управления главным выключателем: включить тумблер «Главный выключатель» (клавиши Shift + P).
7. Замкнуть главный выключатель: нажать и удерживать 1-2 секунды тумблер «Возврат защиты» (клавиши Alt + P).
8. Включить тумблер «Вспомогательные машины» (Shift + T).
9. Запустить компрессор, обеспечивающий локомотив сжатым воздухом: включить тумблер «Компрессор» (клавиша Shift + 4).
10. Запустить мотор-вентиляторы, обеспечивающие охлаждение силового электрооборудования: включить тумблеры «Вентилятор 1..3» (клавиши Shift + 1, Shift + 2, Shift + 3).
11. Включить ЭПК (электропневматический клапан автостопа, клавиша Shift + N), он начнёт громко свистеть. Сразу прервать его свисток нажатием на рукоятку бдительности специальную РБС (клавиша M).

Готово, ЭП1М запущен. Перед движением следует отпустить тормоза локомотива: перевести кран вспомогательного тормоза в поездное положение (вращая рукоятку крана «от себя» – удерживая клавишу [, либо нажав Alt+8).

Краткое руководство по управлению тягой электровоза ЭП1М в RRS

У контроллера машиниста имеются следующие положения:

- «Рекуперация» – сектор непрерывного регулирования тормозного усилия при электродинамическом торможении.
- «П» – подготовка силовой схемы к электродинамическому торможению. Перед началом торможения необходимо выдержать рукоятку в этой позиции 2-3 секунды.
- «0» – разбирает силовую схему. Для быстрой постановки рукоятки в положение «0» можно пользоваться клавишами Ctrl+D.
- «П» – подготовка силовой схемы к тяговому режиму. Перед началом тяги необходимо выдержать рукоятку в этой позиции 2-3 секунды.
- «Тяга» – сектор непрерывного регулирования тягового усилия.

По умолчанию включён режим «авторегулирование»: вращением задатчика (клавиши Q и E) выбирается желаемая скорость. Микропроцессорная система управления автоматически устанавливает тяговое (когда контроллер в секторе тяги) или тормозное (когда контроллер в секторе рекуперации) усилие для достижения и поддержания скорости. При этом усилие ограничено положением рукоятки в соответствующем секторе.

Если перевести рукоятку в сектор тяги или торможения, не выждав 2-3 секунды в положении «П» (таким образом не дождавшись срабатывания всех необходимых реле для сбора соответствующих силовых цепей), то сработает защита и разомкнутся линейные контакторы тяговых электродвигателей.

Для восстановления следует вернуть рукоятку контроллера в положение «0» и затем нажать на 1-2 секунды тумблер «Возврат защиты» (клавиши Alt + P).

Краткое руководство по системам безопасности на ЭП1М в RRS

ЭП1М оборудован КЛУБ (комплексное локомотивное устройство безопасности). Если на локомотивном светофоре горит красный с жёлтым сигнал, либо жёлтый и скорость движения более 60 км/ч, КЛУБ периодически проверяет бдительность машиниста. Кроме того, проверка бдительности происходит при смене сигнала на локомотивном светофоре на менее разрешающий.

При проверке бдительности загорается треугольная лампа красного цвета на блоке БИЛ-УТ, начинается выпуск воздуха из ЭПК (электропневматического клапана автостопа) через свисток. Во время свиста подтвердить бдительность можно нажатием на рукоятку бдительности РБС (клавиша M) или РБ (клавиша Z), иначе через 7-8 секунд свиста происходит срыв в экстренное торможение.

Также КЛУБ контролирует проезд красного светофора (с включением красного сигнала на локомотивном светофоре) и движение со скоростью, превышающей допустимую более чем на 1 км/ч. В этих случаях начинается неотключаемый свист ЭПК и через 7-8 секунд экстренное торможение.